ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long
licencié.e ès lettres
diplômé.e de master

TITRE DU MÉMOIRE

SOUS-TITRE DU MÉMOIRE

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire. Sous-titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », dir. [Noms des directeurs.trices], École nationale des chartes, 20245.

Introduction

> [L'indexation] est le fait de dresser un répertoire ou une liste, généralement alphabétique, des sujets traités, des noms cités dans un ouvrage, suivis des références aux pages, aux paragraphes (Rolland-Coul. 1969).[1]

Cette citation décrit l'indexation comme un travail répétitif d'extraction d'informations directement à partir de la forme et du contenu d'un document. Ce document, ici textuel, contiendrait en lui-même ces informations dès le premier coup d'oeil d'après sa couverture, ses numéros de page, sa table des matières... Ce travail tel qu'il est décrit ici, est aujourd'hui facilement automatisable grâce à des modèles d'apprentissage automatique, capables de lire les documents et en d'extraire les métadonnées pertinentes à indexer pour ensuite les relier à des référentiels.

Or, d'autres types de documents et en particulier les archives audiovisuelles, qui constituent l'objet d'étude de ce mémoire de recherche, résistent à cette automatisation en raison de l'opacité de leur forme, conçue comme une boite noire. En effet, contrairement à la plupart des supports textuels, les archives audiovisuelles ne révèlent, le plus souvent, rien à la lecture de leur contenant. Le contenu apparait au moment de la projection. Ainsi, cette particularité formelle les rend en quelque sorte hermétiques aux pratique d'indexation telles que définies par Rolland-Coul et d'autant plus pour l'automatisation de ces pratiques.[2]

En effet, la mise en place d'une indexation automatisée pour ce type d'archives suppose que les modèles d'intelligence artificielle sachent lire l'enchaînement des images animées et la bande sonore, et en comprenne le langage du montage composé de séquences, de plans, de transitions... Ce langage spécifique n'est pas encore analysé ni compris de manière satisfaisante par les modèles d'intelligence artificielle, surtout dans le cadre de corpus patrimoniaux anciens aux sujets historiques, dont la qualité de l'image et du son est compromise.

[1] *INDEXATION : Définition de INDEXATION*, URL : `https://www.cnrtl.fr/definition/indexation` (visité le 30/05/2026).

[2] Bruno Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : `https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/` (visité le 05/06/2026).

À cette difficulté d'extraire automatiquement des métadonnées depuis un contenu audiovisuel, une autre difficulté s'ajoute, celle de leur modélisation. En effet, dans un contexte de gestion patrimoniale des collections audiovisuelles, c'est le modèle FRBR qui est utilisé, issu du milieu des bibliothèques et élaboré par l'IFLA en 1998. IL propose une indexation à quatre niveaux : oeuvre, expression, manifestation, item. Cette indexation par niveaux permet de distinguer les métadonnées relevant de l'oeuvre intellectuelle, des métadonnées physique issues de son contenant. En 2016, la Fédération internationale des archives du film (FIAF) adapte le modèle aux archives audiovisuelles, en fusionnant le niveau Oeuvre/Expression et en ajoutant celui de Variante. Le FRBR n'est plus fondé sur un WEMI mais désormais sur un WVMI. En effet, une oeuvre cinématographique est nécessairement exprimée, mais comporte souvent des variantes : montage différent, changement de personnage, des dialogues. Or, si la FIAF propose un modèle nourri d'exemples et de cas d'application, le FRBR reste un modèle conceptuel flexible, repensé dépendamment du type de corpus indexé et qui diffère ainsi d'une institution à l'autre.

Ainsi, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles se heurte à une double difficulté, celle de la compréhension du langage cinématographique et d'un modèle d'indexation de données hautement dépendant du contexte dans lequel il est utilisés. Réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, qui propose des solutions logicielles de gestion des collections, ce mémoire analyse les possibilités d'implémentation d'une indexation automatique au sein d'un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles, fondé sur un modèle de données flexible.

Dans quelle mesure la variabilité institutionnelle et sémantique du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles limite-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ?

Dans un premier temps, nous analyserons le modèle conceptuel du FRBR, un modèle de données issu des bibliothèques, et les modalités de son adaptation aux archive audiovisuelles. Nous verrons quelles questions pose l'implémentation de ce modèle dans le cadre d'une mise en place de l'indexation automatique. Dans un second temps nous proposerons une implémentation concrète d'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein de ce modèle de données, dans le cadre du projet IA chez skinsoft. Nous analyserons plus spécifiquement la mise en place de la segmentation vidéo en séquences, une fonctionnalité priorisée dans la mise en place de l'indexation automatique, et sa compatibilité avec le FRBR. Enfin, nous analyserons les biais et limites techniques posés par les lacunes des données d'entraînement des modèles d'intelligence artificielles, difficilement adaptables au contexte patrimonial. Ces limites permettront d'orienter notre réflexion vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée, qui permettrait également d'améliorer la compréhension du FRBR.

Partie 1 - Indexer les archives audiovisuelles

I. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques

- Un modèle entité-relation qui permet la description de concepts reliés entre eux. Avant ce modèle, une notice bibliographique correspondait à un objet physique. Il permet par ailleurs de mieux décrire les objets complexes comme les archives audiovisuelles.
- La structure WEMI, qui permet de décrire chaque niveau : Oeuvre, expression, manifestation, item. C'est une structure pensée pour des oeuvres textuelles, avec une verticalité limitée
- Les objectifs du FRBR sont les besoins utilisateurs. Il doit pouvoir répondre à quatre tâches utilisateurs : trouver, identifier, sélectionner, obtenir. Afin de remplir ces objectifs, une interface intuitive doit pouvoir accueillir le modèle FRBR.

II. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

- Remodéliser le FRBR sur les caractéristiques complexes du médium cinématographique. L'exemple de S-Movies : un espace de travail pour la gestion des archives audiovisuelles, fondé sur une remodélisation du FRBR, adaptable selon les corpus de données
- L'inscription de différents types de corpus audiovisuels dans ce modèle repensé du FRBR : la cause d'une expérience utilisateur complexe et non-intuitive
- Le projet d'ajouter sur cette remodélisation du FRBR, une indexation augmentée et automatisée des collections audiovisuelles

III. Automatiser l'indexation des collections audiovisuelles basée sur le FRBR

- L'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles, motivée par les caractéristiques physiques de ce type de collection. En effet, les collections audiovisuelles sont indexées par leur contenu puisque leur support physique est qualifié de "boite noire". Leur indexation est donc un travail long et fastidieux.
- Les possibilités d'automatisation de l'indexation sur les collections audiovisuelles :

  Analyse d'objets, (segmentation sémantique)

  Analyse et transcription de texte

  Analyse et tanscription audio

  Reconnaissance vocale et reconnaissance des locuteurs

  Extraction d'entités nommées (lier ces analyses automatiques à des référentiels)
- Séquençage (segmentation temporelle) : une fonctionnalité spécifique aux archives audiovisuelles puisqu'il s'agit de comprendre les relations entre les plans pour pouvoir adéquatement les séquencer.

  Faire de l'adaptation de cette automatisation au modèle FRBR dédiée aux archives audiovisuelles, un objectif

Partie 2 - Implémenter l'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein d'une remodélisation du FRBR

IV. Le projet d'implémentation de l'IA chez Skinsoft (projet Skai), dont l'analyse vidéo est une composante majeure

- L'objectif du projet est de proposer différents moteurs IA spécialisés dans différents tâches automatisées, entraînés sur des données ouvertes patrimoniales (POP, Joconde, Europeana). Cela permettrait aux modèles d'être adaptés au contexte patrimonial et de produire des métadonnées conformes aux normes bibliographiques. En revanche, ces bases de données contiennent majoritairement des archives textuelles et iconographiques.

- L'orientation donnée est de proposer des modèles force de proposition, et facilitateurs pour l'utilisateur : l'utilisateur doit pouvoir garder le contrôle sur ses données

- Parmi les moteurs IA en cours de développement : un moteur spécialisé pour l'analyse vidéo multimodale, adapté aux collections audiovisuelles. Une des composantes principales de ce moteur, issue d'une demande client, est la segmentation temporelle, c'est-à-dire le séquençage vidéo. L'objectif est, à partir des séquences produites, d'apposer des mots clés sur le contenu de l'image.

V. Séquençage et analyse d'un corpus audiovisuel (exemple du corpus de musée Albert Kahn)

- Séquençage des archives audiovisuelles en unités analysables, la première étape complexe d'un pipeline multimodal, dépendante du type de corpus analysé : la détection des coupures permet une classification des segments uis une vérification humaine.
- Combinaison des approches syntaxique et sémantique pour la segmentation de scènes : réseaux de neurones récurrents (RNN), réseaux de neurones convolutifs (CNN) ou Transformers ?
- L'adaptation de ces outils au corpus Albert Kahn, archives audiovisuelles des années 1920, documentaires et muettes : un séquençage facilement identifiable mais difficilement classifiable d'un point de vue sémantique.

VI. Reversement des métadonnées dans le modèle FRBR : dans quelle mesure les résultats produits peuvent-ils s'inscrire au sein de ce modèle d'indexation ?

- Cartographie du reversement des métadonnées : quels résultats pour quels niveaux du FRBR ? Cette cartographie dépend de l'utilisation du FRBR par l'institution concernée.
- Le reversement adéquat des métadonnées produites sur différents niveaux du FRBR ne peut se produire sans une interface navigable et intuitive entre ces différents niveaux. Une refonte est ainsi nécessaire pour la mise en place d'un reversement automatique. Actuellement, il existe une confusion des liens entre les niveaux, qui fait l'objet d'un projet de refonte dans l'espace de travail S-Movies.
- La mise en place d'une interface dans laquelle l'utilisateur pourrait valider les données produites, et décider de leur reversement de tel ou tel niveau du FRBR. Le moteur d'IA aurait alors bien ce rôle de "facilitateur" en proposant des solutions, tout en laissant le choix final à l'utilisateur. Cette solution pourrait rendre la compréhenion du FRBR plus claire.

Partie 3 - Biais, limites et enjeux

VII. Les archives audiovisuelles comme données d'entraînement

- La sous-représentation des archives audiovisuelles anciennes dans les corpus d'entraînement. Il faudrait entraîner le modèle sur les corpus individuels de chaque institution pour pouvoir produire des résultats pertinents. L'inadaptation des corpus d'entraînement entraîne des biais d'indexation.

- le manque de temps et d'argent dédié à l'entraînement d'un modèle sur de multiples corpus. Quelles solutions ? Fine tuning, transfert learning, données synthétiques.

- Trouver le juste milieu entre un pipeline complexe multimodal qui demande beaucoup de puissance de calcul, et un pipeline léger mais moins performant. Ce choix dépend effectivement du type d'archives à indexer.

VIII. La difficulté d'adaptation au modèle de données, même avec un entraînement adéquat

- L'utilisation des niveaux du FRBR varie pour chaque institution, puisqu'elle dépend de la nature du corpus audiovisuel. Le modèle est donc interprété par des règles métiers internes et propres à chaque institution. Il faudrait ainsi entraîner un modèle IA sur ces règles métier liées à l'utilisation du FRBR. Par exemple, la collection du musée Albert Kahn s'adapte mal au FRBR puisqu'il s'agit d'archives documentaires, sans réelle diffusion. Un reversement automatique suppose que le modèle d'IA soit entraîné sur le contexte spécifique de chaque institution.

- S'impose alors la mise en place d'une indexation semi automatisée où l'utilisateur choisit, décide pour respecter la cohérence de l'usage du modèle de données.

IX. Vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée

- L'interactivité et le dialogue entre le modèle et l'utilisateur comme réponse aux biais et aux manques des données d'entraînement. Il faudrait rendre le processus transparent comme le préconise Skinsoft dans son projet Skai, en rendant accessible les données sur lequelles le modèle a été entraîné, la réflexion effectuée...
- La transparence comme éthique de la transmission du savoir au public : la diffusion des connaissances est facilitée et augmentée par le modèle d'IA. La mise en place d'une interface de dialogue entre le modèle et l'utilisateur en est la condition essentielle

Conclusion

Le modèle de données et la manière dont il est modélisé dans un système de gestion des collections dirige l'implémentation de nouvelles fonctionnalités applicatives. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons mesuré la complexité de la mise en place de l'indexation automatisée par IA, alors même que le modèle de données adapté aux collections audiovisuelles (FRBR) pose des difficultés de navigation et de compréhension documentaires pour les utilisateurs. L'analyse de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles a notamment permis de pointer sa verticalité, conçue pour les notices bibliographiques, qui écarte les spécificités et les différences de corpus vidéo. En effet, nombreuses sont les institutions qui conservent des archives documentaires, non diffusées, issues de films amateurs ou expérimentaux, auxquelles les niveaux du FRBR restent mal adaptés. Ainsi, l'utilisation du FRBR et la navigation entre ses différents niveaux dépend de la nature du corpus audiovisuel et est, de fait, hétérogène. Dans ce contexte, le projet de la mise en place d'une indexation automatique des archives audiovisuelles multimodale pose question.

Dans le cadre du projet IA chez Skinsoft, nous avons tenté de proposer la mise en place d'un pipeline d'indexation automatique au sein de l'espace de travail S-Movies. Nous nous sommes toutefois confrontés à la complexité du reversement des métadonnées produites au sein du modèle FRBR, au delà des difficultés posées par un corpus audiovisuel historique et vieillissant.

Dès lors, nous en avons conclu que la modélisation du FRBR selon le contexte institutionnel constitue un frein à la mise en place de l'indexation automatique, puisqu'elle repose sur des règles métier d'usage selon le corpus indexé. La refonte de la navigation entre les niveau du FRBR constitue alors un tournant essentiel et nécessaire à la mise en place d'une telle automatisation, permettant aux modèles d'apprentissage et à l'utilisateur de mieux comprendre les liens entre les différents niveaux d'indexation.

Finalement, il s'agit de centrer notre approche sur l'expérience utilisateur en raison des difficultés d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle adapté aux corpus audiovisuels et au modèle de données associé. Nous proposons alors la mise en place d'une aide à l'indexation, d'une indexation augmentée, qui suggèrerait à l'utilisateur des choix en les explicitant, sans

pour autant automatiser l'ensemble du processus. Par ses choix de validation, l'utilisateur entraînerait lui-même le modèle à la fois sur les corpus utilisés et à la fois sur l'utilisation du modèle FRBR. Une telle interface d'échange pourrait permettre de rendre l'indexation plus efficace et d'améliorer la compréhension des liens entre les niveaux d'indexation du FRBR.

1. I.1 Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques

Le FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, est un modèle conceptuel de données bibliographiques élaboré par l'IFLA de 1992 à 1996 et fondé sur le ISBD (à définir).[3] Ce modèle établit la mise en place de quatre niveaux hiérarchiques pour le catalogage d'un document : le niveau décrivant les caractéristiques individuelles du document en tant qu'exemplaire (item), le niveau décrivant les caractéristiques de sa publication (manifestation), le niveau décrivant les caractéristiques de son contenu intellectuel expression), et le niveau décrivant les caractéristiques de la création abstraite à laquelle il se rattache (oeuvre).[4] (donner un exemple ? schéma) Il s'agit d'un modèle entité-relation qui modélise précisément les relations qui peuvent exister entre les éléments d'une base de données pour pouvoir ainsi les retrouver plus facilement. De plus, à ces entités du premier groupe au sein du modèle (oeuvre, expression, manifestation, item), s'ajoutent des entités de deuxième groupe : personnes et collectivités. Elles expriment le rôle joué par ces entités sur la production ou le contenu d'une ou plusieurs entités du premier groupe.[5] (ajouter au schéma les entités de 2e groupe) Enfin, il existe des entités de troisième groupe intégrées au modèle, qui correspondent à des concepts, objets, évènements ou lieux liés aux entités de premier et de second groupe.[6]

Ce modèle entité-relation, nous l'avons évoqué, a été mis en place afin de faciliter la navigation de l'utilisateur au sein d'un catalogue, entre les liens qui régissent les différents éléments d'une collection. Ainsi, le FRBR prétend répondre à quatre principaux besoins utilisateur : trouver, identifier, sélectionner, obtenir.[7]. Il permet donc à l'utilisateur de localiser la ressource, d'identifier si elle correspond à bien ce qu'il cherche, de sélectionner la ressource selon ses besoins, et d'accèder finalement à son contenu. Nous ajouterons que le besoin fondateur de la création d'un tel modèle est surtout celui de pouvoir visualiser et explorer les liens de la ressource identifiée avec d'autres ressources pertinentes qui y sont directement associées.[8] Nous pouvons ainsi établir que le modèle FRBR se situe à l'intersection de deux besoins principaux : celui d'améliorer la connaissance sur une ressource donnée en visibilisant ses relations (et d'assurer sa conformité, à terme, avec le web sémantique), et celui d'améliorer l'expérience utilisateur en proposant une interface navigable et intuitive. Notons que ces besoins s'appliquent non seulement à l'utilisateur faisant partir d'un "public", au sein

[3] *Modèles FRBR, FRAD et FRSAD*, URL : `https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad` (visité le 30/06/2026).

[4] *Ibid.*

[5] IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : `https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b` (visité le 07/07/2026).

[6] *Ibid.*

[7] Tillett, Barbara B., *FRBR Model*, 4, URL : `https://www.loc.gov/catdir/cpso/frbreng.pdf`.

[8] *Ibid.*

d'un catalogue ou d'une base de données en ligne, mais aussi à l'utilisateur métier, interne à l'institution. C'est précisément sur les besoins métier de ce dernier que se concentre l'analyse de ce mémoire de recherche. De fait, les enjeux de l'implémentation et de l'adaptation du modèle FRBR se situent au coeur des ambitions d'un logiciel de gestion des collections tel que celui proposé par skinsoft.

Le FRBR comme modèle :

Le FRBR, nous l'avons définit, est bien un modèle. Il se place comme un cadre d'affichage des données, sans prétendre à normaliser leur description. C'est pourquoi les entités qu'il propose sont remises en question pour leur caractère trop "générique".[9] Ainsi, comme tout modèle, faute de pouvoir être implémenté tel quel, il est soumis à une redéfinition à chaque implémentation selon le contexte donné. Cette flexibilité ne doit toutefois pas nuire à l'objectif principal, celui de faciliter la navigation de l'utilisateur, en explicitant les "interrelations" entres les notices et les données produites.[10]

Notons en effet que le modèle FRBR est un modèle conçu par et pour les bibliothèques, du moins au départ. À ce jour, les bibliothèques n'utilisent plus seulement le modèle FRBR mais la somme du FRBR et de ses modèles étendus : le FRAD pour les autorités, et le FRSAD pour les sujets.[11]. La somme de ces modèles constituent finalement le modèle IFLA-LRM, présenté en successeur du FRBR. Or, dans le contexte de ce mémoire de recherche, notre objet d'étude est celui des archives audiovisuelles. Ainsi, comment adapter un modèle de données conçu pour les bibliothèques à un contexte de gestion des collections d'archives et plus spécifiquement d'archives audiovisuelles ? Premièrement, tentons d'analyser son adaptation au milieu archivistique. La difficulté principale de l'adaptation du modèle FRBR au collections d'archives est que le niveau Oeuvre (work) ne peut contenir le plus haut niveau archivistique : le fonds d'archives. En effet, un fonds d'archive ne peut pas être considéré systématiquement comme une oeuvre, puisque dans la plupart des cas, il s'agit plutôt d'une aggrégation naturelle d'éléments quotidiens produits par une personne morale ou physique. Ainsi, un fonds d'archives ne peut pas être intégré à la définition d'une oeuvre comme création intellectuelle et artistique distincte.[12]. Un fonds d'archives correspondrait plutot à un

[9] Patrick Boeuf, « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : `https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en` (visité le 07/07/2026).

[10] *Ibid.*

[11] *Modèles FRBR, FRAD et FRSAD…*

[12] Hanna Fick, Anneli Fredriksson, Helena Lindblom, A. Fredriksson et H. Lindblom, « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : `10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006`.

aggrégat d'oeuvres ou de travaux, niveau intermédiaire décrit par le modèle FRBR : "un ensemble de documents privés classés par des archives en un seul fonds"(traduction).[13] Le modèle de données FRBR a également été adapté dans le milieu muséal à travers une version orientée objet (FRBRoo), issue d'une fusion avec le modèle de données spécifique aux milieu muséal, le CIDOC-CRM (object-oriented Conceptual Reference Model).[14] Ce dernier modélise la temporalité de la vie de l'objet de collection avec les évènements et l'espace temps qui lui sont liés. Ainsi, le FRBRoo est adopté en fonction de la nature de la collection. En effet, le modèle s'adapte mal à une collection picturale par exemple, puisque l'oeuvre et l'item se réalisent dans le même support, unique. Un tableau est à la fois l'oeuvre et l'exemplaire original. Ce type de collection s'inscrit plutôt dans une modélisation du CICODC-CRM. Ainsi, notons que le modèle FRBR est particulièrement bien adapté aux médiums artistiques qui font l'objet d'une reproductibilité technique, comme c'est le cas du cinéma, notre objet d'étude.[15] En effet, une distinction claire peut être établie entre l'expression de l'oeuvre cinématographique au moment du tournage et du montage, et sa reproduction en différents exemplaires selon différents contextes de diffusion. Ce processus de reproduction, propre au caractère industriel du cinéma, peut notamment s'apparenter à celui du milieu littéraire. C'est pourquoi les centres d'archives audiovisuelles se tournent vers le FRBR comme modèle privilégié pour leurs données. Toutefois, l'adéquation du modèle FRBR dépend de la nature du corpus audiovisuel appréhendé. En effet, le modèle s'applique particulièrement bien aux corpus de cinéma "classiques" dont la chaîne de production industrielle est respectée : un film est réalisé à l'issue d'un tournage et d'un montage (oeuvre), distribué (manifestation), et visionné (item). Or, dans le cas de corpus spécialisés, expérimentaux, personnels, ou amateurs, la modélisation FRBR s'assimile difficilement. Ce type de films n'est souvent pas distribué, rendant ainsi, par exemple, le niveau de manifestation obsolète. C'est pour répondre à ces particularités propres au médium cinématographiques que la Fédération internationale des archives du film (FIAF) rédige un manuel de catalogage qui adapte le modèle FRBR aux collections audiovisuelles.[16]

Le manuel s'adresse en effet aux institutions qui possèdent des collections d'images animées, définies ainsi : "Les images animées comprennent une gamme de matériaux différents sur lesquels des séquences d'images ont été enregistrées et qui créent l'illusion du mouvement

[13] *Ibid.*

[14] Sarah L. Gillis, « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : `https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2` (visité le 08/07/2026).

[15] Walter Benjamin, *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

[16] Ronfard, Rémi, *(PDF) Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions.* URL : `https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions` (visité le 21/06/2026).

lorsqu'ils sont projetés, diffusés ou lus (à l'aide d'un projecteur, d'un téléviseur, d'un ordinateur, d'un logiciel ou de dispositifs équivalents). Ces images peuvent être accompagnées ou non de son."[17] Il propose d'adapter des normes, modèles et schémas documentaires suivants : le FRBR, le RDA (ressources, description, accès), qui applique les concepts et la terminologie FRBR, et les normes sur les oeuvres cinématographiques EN 15744 / EN 15907 du Comité européen de normalisation (CEN).[18] Bien que le FRBR tel que conçu pour les bibliothèques décrive des entités dispersées en trois groupes différents (entité, personnes, sujets), le manuel de la FIAF choisit d'adapter uniquement les entités de premier groupe au contexte de gestion des images animées. Au sein de ces entités de premier groupe, qui comprennent, rappelons le, les entités d'Oeuvre, d'Expression, de Manifestation et d'Item, la FIAF propose ainsi quelques modifications. La notion d'Expression est notamment fusionnée dans celle de l'Oeuvre. En effet, les auteurs du manuel expliquent que les entités Oeuvre et Expression, respectivement l'idée artistique abstraite, conceptuelle, et son expression sur un support, ne sont pas adapté à la nature du médium cinématographique. Une oeuvre filmique ne devient Oeuvre qu'à l'issue d'un processus technique de réalisation et de montage, c'est ainsi qu'elle est "plus aisément conceptualisée comme [une] entité concrète". Une oeuvre filmique n'existe pas réellement tant qu'elle n'est pas tournée et montée. De plus, le concept d'idée, d'oeuvre originale et conceptuelle avant son expression sur un suppport n'existe pas dans un contexte cinématographique, puisque le cinéma, nous l'avons évoqué, est un médium caractérisé par sa reproductibilité technique. C'est pourquoi le manuel de la FIAF propose de fusionner les niveaux Oeuvres/expression. De plus, une entité est ajoutée : la variante, qui correspond à toute expression différente de l'oeuvre. Par exemple, une version colorisée d'un film, un montage différent, un changement dans les personnages ou le acteurs, qui n'altère pas le sens essentiel de l'oeuvre. Les sous-entités restantes, Manifestation et Item, sont conservées mais redéfinies. La notion de manifestation, comprise dans un contexte cinématographique, est la "matérialisation d'une Œuvre/Variante" sur tout support, numérique ou analogique.[19] La notion d'item fait finalement référence à une copie physique de la Manifestation d'une Œuvre ou d'une Variante. Ainsi, la description, au lieu de s'inscrire dans une seule notice, est scindée en différents niveaux. La notice Oeuvre contient les informations liées au contexte de création et au contenu. La notice Variante contient les informations de viariations de l'oeuvre, tandis que la notice de Manifestation contient les informations de ses modalités d'édition et de distribution. La notice Item contient une description relative à un exemplaire unique telle que la présence de marques, d'inscriptions, son état physique, etc. Enfin, nous avions

[17] FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : `https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html` (visité le 23/06/2026).

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

mentionné mentionné les besoins utitlisateurs auxquels prétend répondre le modèle FRBR tel que décrit pour le milieu des bibliothèques. Le manuel de la FIAF propose une adaptation de ces besoins aux catalogues d'images animées : "identifier, sélectionner et acquérir : toutes les versions (variantes) d'une oeuvre recherchée, [...], toutes les copies (manifestations ou items) d'une version particulière d'une oeuvre, [...] toutes les oeuvres d'une personne en particulier [...], toutes les oeuvres sur un sujet [...], toutes les oeuvres dans une forme ou un genre particulier."[20] Ainsi, le manuel de catalogage des images animées proposé par la FIAF repense la structure du modèle de données FRBR, établi pour des besoins bibliographiques, pour pouvoir l'adapter au contexte de gestion des collections audiovisuelles. Les niveaux descriptifs qualifiés de WEMI (Work, Expression, Manifestation, Item), sont désormais contenu dans l'acronyme WVMI (Work, Variant, Manifestation, Item). Un tel changement s'explique principalement par les différences de besoins liées à la gestion des collections d'images animées et audiovisuelles. Toutefois, il s'agit bien toujours d'un cadre de modélisation de description des données, dont l'implémentation dans un logiciel de gestion des collections peut être compliquée par la nature du corpus catalogué.

[20] *Ibid.*

2. I.2 Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies

Si le manuel de la FIAF pose les fondations de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles, il s'agit désormais d'en analyser une implémentation concrète, celle proposée par Skinsoft dans son logiciel de gestion des collections, à travers l'espace de travail S-Movies. L'enjeu de cet espace de travail, dédié à la gestion des collections audiovisuelles, est de proposer une adaptation cohérente des préconisations de la FIAF concernant le modèle FRBR.

L'application développée par Skinsoft, divisée en espaces de travail dédiés à chaque type de collection, permet justement d'adapter le modèle à chaque type de données. En effet, au sein de la structure de chaque espace de travail, Skinsoft permet une haute configurabilité impliquant le paramétrage de champs de saisie pour chaque type de notice, de l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et de l'assemblage des champs et des grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. (schémas explicatifs ?) Ainsi, une double adaptabilité est proposée : un espace dédié et conforme au type de données issue indexées (espaces de travail : S-Movies), et un paramétrage propre au type de corpus géré par l'institution cliente (la collection audiovisuelle d'une institution spécifique, avec ses caractéristiques propres). Plus précisément, les archives audiovisuelles possèdent un socle normatif commun, nous l'avons évoqué, celui du modèle FRBR qui conditionne la structure des données produites mais également leur description. Ce socle est stable et inchangé dans la gestion de collections d'une institution à l'autre, ce qui permet à Skinsoft de proposer un espace de travail prédéfinit. En revanche, les corpus audiovisuels entre les institutions peuvent être de toutes sortes, sur différentes thématiques, sous différents formats. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers différentes entre institutions, qui sont la conséquence de besoins, eux aussi, bien différents. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale n'aura pas besoin des mêmes champs de saisie, des mêmes thésaurus, ou de la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle grand public. Nous avons mentionné la possibilité de paramétrer des champs de saisie adaptés pour chaque type de collection audiovisuelle. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie spécifiques au type de notice concerné. Par exemple, une notice "Restauration" pourra contenir un masque "Description", contenant des champs de saisie liés à la description : titre, numéro d'identification, responsable(s) interne(s), intervenant(s), etc. Ce masque pourra ensuite être assemblé dans le menu d'une notice de restauration, qui compor-

tera alors un onglet "Description", permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés. Tous les espaces de travail sont fondés sur l'organisation des champs de saisie en différents masques, afin de pouvoir configurer les notices. Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin d'illustrer le découpage de la description en quatre niveaux hiérarchiques. C'est le rôle des méta-masques, des formulaires qui peuvent pointer sur les champs de plusieurs types de notices à la fois, afin d'imbriquer ces niveaux de description. Ce système permet à l'utilisateur de saisir, sans qu'il s'en rende compte, des informations sur plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice. Concrètement, dans S-Movies, la notice d'Oeuvre/Expression pointe sur les champs de l'Oeuvre et de l'Expression, la notice de Manifestation pointe sur les champs de l'Oeuvre, l'Expression et la Manifestation, la notice de l'Item pointe sur l'Oeuvre, l'Expression, la Manifestation et l'Item. **(Faire un schéma explicatif) (citer le mode d'emploi interne ?)** D'autres types de notices font appel aux méta masques, comme les notices de médias, nous y reviendrons.

Nous l'avons évoqué, ces masques et métamasques constituent une structure pérenne qui fait l'objet d'un paramétrage individuel, en fonction du type de collection et des usages métiers du client institutionnel. Dans le cas d'une migration de données depuis une autre base de données, un travail de mapping s'effectue alors afin de touver un accord sur les nouveaux champs qui remplaceront les anciens. L'équipe de Skinsoft organise ensuite ces champs dans des formulaires de saisie (masques et méta masques), eux-mêmes organisés pour constituer des menus de notice et des grilles de résultats de recherche. L'équipe produit également des imports de thésaurus propres aux usages de l'institution en question, afin d'assurer l'interopérabilité des données saisies. Entre autres fonctionnalités, S-Movies permet spécifiquement de gérer les entrées des colections films (via la table Entrées), de gérer les médias numériques, de regrouper les collections par thématiques, de gérer les projets et mouvements. Mais surtout, l'espace de travail contient trois tables, correspondant chacune à un niveau de description du modèle FRBR : Films (items), Manifestations, Oeuvres. Dans chacune de ces tables l'utilisateur peut créer des notices, et y associer des notices des autres tables. Par exemple, depuis la table des Oeuvres, l'utilisateur peut créer une notice Oeuvre et y associer les notices de Manifestations et d'Items qui y sont directement liées. Les bases de la structure S-Movies ainsi décrite, nous pouvons déjà établir que cette architecture normée, synthèse du modèle FRBR et des normes en vigueur, ainsi que le paramétrage personnalisé, sont la condition de la qualité de l'expérience utilisateur et ainsi de celle des données. L'enjeu de l'espace de travail est d'offrir une interface qui permette à l'utilisateur de comprendre les délimitations entre les niveaux du FRBR et les liens qu'ils entretiennent, afin de saisir les données pertinentes au bon endroit. Une expérience utilisateur intuitive permet une meilleure structure des don-

nées et assure leur intéropérabilité. Tout au long de cette étude, l'expérience utilisateur sera d'ailleurs au coeur des enjeux fonctionnels de l'application. Toutefois, l'analyse, en stage, de corpus audiovisuels spécifiques ajoute une difficulté supplémentaire à rendre l'espace de travail intuitif et navigable selon sa structure propre. Ainsi, l'adapabilité du paramétrage et la nture de l'interface sont remis en question par la capcité du FRBR à s'adapter à des corpus audiovisuels hétérogènes.

b. L'inscription des corpus de données dans la remodélisation du FRBR

En effet, la nature du corpus audiovisuel complexifie le paramétrage puisqu'elle conditionne la capacité des données à s'adapter et s'intégrer au sein du modèle FRBR. Le modèle FRBR fait partie d'une structure fixe de l'espace de travail, avec cette séparation en trois tables de saisie (Oeuvres, Manifestations, Items), dont le paramétrage peut toutefois amoindrir la rigidité. Afin d'analyser la mesure dans laquelle les corpus s'intègrent au sein du modèle FRBR, nous analyserons dans cette sous partie deux corpus de données différents. [21]. Ces deux corpus n'ont pas été sélectionnés ici volontairement, puisqu'ils sont simplement les corpus audiovisuels principaux gérés par l'application Skinsoft à ce jour. Il est justement intéressant d'en analyser la nature tout à fait différente. Premièrement, analysons l'intégration d'un corpus de cinéma dit "classique", au sein de l'espace de travail S-Movies. Cette collection est gérée par une institution qui préserve essentiellement des films de fiction issus d'une production commerciale "grand public" depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours. La production cinématographique étant une production industrielle, les films qui en sont issus s'adaptent bien à un modèle de données par niveaux, ces différents niveaux correspondant aux étapes de production. Ces films, après leur création, ont donc été produits et distribué à une échelle plus ou moins large. Ainsi, dans ce cas précis, le modèle FRBR est plutôt bien adapté. La réalisation du film par le montage et le tournage est décrite au niveau Oeuvre, ses versions sont décrites au niveau variante, son édition et sa distribution sont décrites au niveau Manifestation, et l'exemplaire individuel du film, conservé par l'institution est décrit au niveau Item.

Deuxièmement, analysons l'implémentation d'un corpus plus spécifique, celui d'une collection de films documentaires muets et non montés, tournées des années 1910 à 1920. Ces films, qui sont en réalité des *rushes* bruts (à définir), ont été tourné dans une optique de documentation par sujets, et n'ont donc pas été destinés à une projection grand public. Ainsi, l'absence de montage et de distribution commerciale L'absence de montage et de distribution commerciale rend difficile l'adaptation du corpus au modèle FRBR. Le tournage

[21]Notons que pour des raisons de confidentialité, nous décrirons les corpus de ces institutions sans les nommer de manière explicite.

peut être décrit au niveau Oeuvre : contexte, réalisateur, date, lieu... Toutefois, certains des niveaux sous-jacents à l'Oeuvre deviennent obsolètes. La Variante n'existe pas puisque chaque *rush* est unique et non monté. Ainsi, il n'existe pas différentes versions d'un même film qui justifierait la création d'une variante. De la même façon, le niveau Manifestation n'est plus pertinent puisque ces *rushes* ne sont ni produits ni distribué auprès d'un public quel qu'il soit. L'inscription de l'oeuvre sur un support s'effectue ici de manière unique, dont ce support en est le seul exemplaire. Les caractéristiques matérielles pourraient donc être décrites directement au niveau de l'item. Ainsi, d'un modèle à quatre niveaux, il ne reste, dans ce cas précis, plus que deux niveaux de descriptions exploitables : Oeuvre et Item. Toutefois, une oeuvre peut se matérialiser dans différents supports, physiques et numériques, pour des raisons de conservation et de diffusion patrimoniales. Par exemple, l'institution peut créer des copies de l'oeuvre sur des supports plus stables afin de mieux la préserver, et la numériser pour pouvoir la diffuser en ligne, par exemple. Ces différentes matérialisations, bien qu'elles ne soient pas issues d'un processus de ditribution commercial, pourraient être considérés comme des Manifestations. Telle que définie par le manuel de la FIAF, une manifestation induit, en effet, "tous les médias analogiques, numériques et en ligne associés à une matérialisation particulière d'une Œuvre/Variante."[22]. Sa description pourrait être justifiée par des objectifs de conservation : copie, numérisation, restauration. Toujours selon le manuel, sa description pourrait inclure les attributs suivants, sélectionnés selon leur niveau de pertinence pour un tel corpus : type de manifestation, format (incluant les champs suivants : type de support, caractéristiques sonores, caractéristiques de couleur), Notes. Les autres attributs du niveau Manifestation ne sont pas mentionnés ici car indapatés à la nature des films conservés par cette institution précise. De plus, les champs de caractéristiques sonores et couleurs pourront seulement mentionner que les films sont muets et en noir et blanc. Confrontons maintenant ce modèle défini par la FIAF à l'implémentation concrète de la collection au sein de l'espace de travail S-Movies. Il sera particulièrement intéressant d'y analyser la manière dont les limites du niveau Manifestation dans ce cas précis sont appréhendées. (la FIAF propose une indexation à deux niveaux : Oeuvre > manifestation/item) Au sein de la table Oeuvres, les notices sont réparties en différentes catégories : toutes les oeuvres, tous les montages contemporains, tous les montages d'époque, toutes les actualités, tous les *rushes*. La catégorie "tous les *rushes*" est en réalité la même celle intitulée "toutes les oeuvres". Les autres sections ont été créées en raison de montages contemporains ou d'époques à partir de ces *rushes*. (agrégats ?). Au sein d'une notice d'oeuvre, les éléments suivants sont décrits : identification, titre, créateur, description (sujet de la prise de vue), mots clés, films associés, manifestations associées, matériel non film associé, archives associées, bibliographie, médias, données de

[22] *Ibid.*

gestion. La table Manifestations, en revanche contient des notices "fantômes" sans contenu descriptif. En effet, l'application Skinsoft crée automatiquement une notice de manifestation liée lorsque l'utilisateur crée une notice d'item. Dans ce cas, la manifestation devient une condition structurelle pour maintenir la cohérence du modèle, mais elle perd son sens dans un contexte d'indexation concret. La table des items est répartie en trois catégories d'objets : bobines, cassettes —qui constituent les films physiques— et films numériques. Lorsqu'un même film physique est présent en plusieurs exemplaires dans la collection, les notices sont distinguées par la mention "bobine originale" et "reproduction". Les notices de films physiques contiennent une description matérielle sur le support et la condition de ce support. Elles mentionnent également les collections liées vers d'autres items et oeuvres, vers des médias et des documents. La manifestation référente est tout de même mentionnée mais il s'agit, nous l'avons évoqué, d'une notice fantôme. Enfin, les films numériques décrivent le support original depuis lequel la numérisation a été effectuée, les raisons de la numérisation —par exemple, copie de sauvegarde—, l'item physique qui a fait l'objet de ladite numérisation. Par ailleurs, un élément précis a retenu notre attention : la présence de *time-codes* ou marqueurs temporels, traduisant la présence du film numérique dans des items plus longs. En effet, certains films physiques, qui sont en réalités des *rushes*, ont été découpés en extraits et numérisés, pour des objectifs de diffusion en ligne, afin de les rendre intelligibles. La plupart des films numériques de la colelction sont le résultat de ce montage à but patrimonial. Les repères temporels expriment le rattachement précis de l'item numérique au sein d'un item physique. Ainsi, s'apparente à un modèle hiérarchique à deux niveaux, celui d'une Oeuvre matérialisée dans une Manifestation/Item, fusionnés en une seule entité. Cette hiérarchie à deux niveaux est brièvement décrite dans le catalogue de la FIAF en tant qu'exemple, mais ses modalités ne sont pas détaillées. Si l'espace de travail S-Movies parvient à maintenir le modèle du FRBR en trois niveaux principaux, la réalité métier de l'institution éclipse le niveau Manifestation pour n'en conserver que deux, pertinents pour décrire les collections documentaires de l'institution. Nos remarques se concentrent alors désormais sur les fonctionnalités proposées par l'espace de travail S-Movies, au regard du corpus spécifique analysé jusqu'ici. Les particularités de cette collection confrontées à la rigidité relative de l'application, pousse notamment Skinsoft à initier, d'une part, la refonte de l'interface et de la navigation entre les niveaux hiérarchiques, et d'autres part, la mise en place de nouvelles fonctionnalités afin d'y automatiser l'indexation.

Le besoin de l'IA vient de ce client pour la collection : rushes opaques qui ont besoin d'être davantage décrits en précision pour recréer un "montage" descriptif et intelligible pour savoir ce que contiennent les rushes.

c. Vers une refonte de S-Movies

la nature du modèle FRBR pose des difficultés d'interface utilisateur (+ de sources ?)

Si nous avons établi un aperçu des limites de l'espace de travail pour l'indexation de collections particulières telles que celle que nous avons décrite, d'autres problèmes, concernant tous types de collections, freinent en réalité une navigation fluide des liens entre les notices issues des niveaux du FRBR. L'interface actuelle ne permet pas de guider efficacement l'utilisateur au sein du modèle FRBR et d'en comprendre les différents niveaux. En effet, le modèle FRBR, dont la hiérarchie parait, a priori plutôt simple à comprendre, est en réalité difficile à modéliser au sein d'une interface fonctionnelle. Ces difficultés sont principalement liées à la représentation des liens qui régissent les différentes entités du modèle et qui sont essentiels à l'efficacité du principe de l'héritage des données. Parmi les dysfonctionnements révélés par l'expérience utilisateur, nous pouvons par exemple citer des éléments qui paraissent anodins tels qu'un affichage inversé de la hiérarchie des niveaux FRBR dans le menu des tables de l'espace de travail. En effet, au sein du menu, les tables sont présentées de telle manière à ce que le plus bas niveau du FRBR (l'item) apparait en haut, suivi de la manifestation et du plus haut niveau (l'oeuvre). Cet affichage descendant induit visuellement en erreur l'utilisateur sur la navigation hiérarchique à employer. De plus, si nous désignons depuis le début de notre analyse le plus bas niveau de la hiérarchie par la notion d'item —tout comme le manuel de la FIAF—, il est désigné par la notion "film" au sein de S-Movies. Or, dans un contexte cinématographique, le film peut communément désigner à la fois une oeuvre et un item individuel. La notion de "film" n'évoque pas le caractère unique et individuel de l'expemplaire tel qu'il est définit dans le manuel de la FIAF. Une autre confusion terminologique traverse l'espace de travail, celle de la présence de la notion d'expression, alors même que ce niveau, issu du modèle FRBR nous l'avons vu, est fusionné dans celui d'oeuvre. D'autres difficultés de navigation, plus larges, sont également soulevées par notre analyse. En effet, la notion de lien entre les niveaux hiérarchiques du FRBR, et donc, entre les notices, est primordiale. Or, l'interface actuelle ne permet pas, ou peu, de visualiser l'ensemble des liens dont une notice fait l'objet. Par exemple, il serait pertinent de pouvoir visualiser d'un seul coup, à partir d'une notice d'oeuvre, toutes les manifestations dans lesquelles elle s'est matérialisée ainsi que tous les exmeplaires issus de ses manifestations respectives. Par ailleurs, les liens indispensables qui doivent être établis entre les notices de chaque niveau hiérarchique ne sont pas toujours rendus obligatoires par l'application. Malgré le découpage inévitable des niveaux de descriptions en plusieurs notices différentes, induit par le modèle FRBR, les notices rattachées à une même oeuvre devraient être indissociablement liées. Ainsi, les notices d'item et de manifestations font toujours partie d'un tout, celui de l'oeuvre, dont elles ne sont que les parties.Il faudrait pouvoir modéliser l'indissociabilité des notices d'une oeuvre à travers

l'interface de l'application.

Lister les difficultés et problèmes actuels : - manque de visualisation des liens - affichage inversé de la hiérarchie - erreurs de terminologie : film/item oeuvre/expression - limites dans la navigation entre les notices - incohérences lors de la création des liens entre les notices

Ces problématiques d'interface, s'ils semblent parfois insignifiants, peuvent en réalité faire perdre aux données leur qualité. L'établissement des liens entre les notices est en effet la condition essentielle de la qualité du schéma de données et des données elles-mêmes. La création de notices dépourvues de tout lien —ce qui est actuellement possible dans l'application— empêche l'héritage des données des niveaux parents. Ainsi, l'utilisateur pourrait créer une notice d'item sans la rattacher nécessairement à une oeuvre ou à une manifestation. Cette notice n'hériterait pas desinformations descriptives de la manifestation ni de l'oeuvre. Même si la création d'une notice d'item seule, sans rattachement à une oeuvre liée parait peu probable pour des professionnels documentaires, l'application doit tout de même s'attacher à limter les risques en matière de qualité des données.

autre élément : La suppression d'une notice peut entraîner la suppresion par enchainement de toutes les notices enfants qui lui sont liées sans que l'utilisateur n'en soit averti la page d'acceuil n'affiche pas les liens

Transition interface utilisateur > et projet IA :

L'espace de travail S-Movies fait également l'objet de projets dédiés à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles, fondée sur l'intelligence artificielle. Plus précisément, Skinsoft souhaiterait mettre en place une segmentation automatique des fichiers numériques vidéo, pour pouvoir ensuite les décrire et les indexer automatiquement. Or, pour pouvoir mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui automatiserait des pratiques métier d'indexation, il est nécessaire de clarifier en amont la définition de la hiérarchie des niveaux FRBR au sein de l'application, et des liens qu'ils entretiennent. En effet, l'interface graphique constitue bien une définition et une traduction du modèle FRBR pour les utilisateurs. Si un modèle d'IA est mis en place alors que des incohérences subsistent, l'automatisation de l'indexation qui, de fait, accélère son processus, produira des erreurs de données à plus large échelle.

La mise en place de l'IA est justifiée par des éléments que nous avons déjà évoqué : les marqueurs temporels. Elle répond à un besoin concret d'un corpus précis, mais pourra être étendu à toutes les institutions préservatrices de collections audiovisuelles.

parmi les fonctionnalités évoquées : indexation audiovisuelle > segmentation temporelle

issue d'une demande client, marqueurs temporels déjà présents dans les données. La segmentation viendrait automatiser cette pratique et l'étendre à des archives non annotées

répondre à des besins utilisateurs concrets et non pas seulement à une logique produit

3. I.3 Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place

a. Projet SKAI

- moteurs IA - objectif de transparence - clients qui refusent l'IA - projets en cours - répondre à un besoin utilisateur et non seulement à une logique produit (tension public/privé) (voir fichier contraintes institution)

"Alors que l'utilisation du ML va déjà de soi dans certains domaines, il y a des domaines dans lesquels nous devons rendre son utilisation transparente pour les utilisateur · rice · s et leur donner la possibilité d'option de retrait, par exemple lorsqu'il s'agit de données personnelles. La transparence est également requise lorsqu'il s'agit d'adapter l'offre concrète aux besoins des utilisateur · rice · s sur la base de profils d'utilisateur · rice · s (obtenus par le biais de demandes, d'autodéclaration ou de « traces d'utilisation », comme le classement d'une liste de résultats ou des propositions par des systèmes de recommandation)."[23]

b. Indexation et segmentation

[23] Jonas Arnold, Martin Lûpold, Lorenz Theilkäs et Lambert Kansy, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

Remerciements

Mes remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

AI in Audiovisual Archives | Sound & Vision, mai 2021, URL : https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives (visité le 07/05/2026).

APA GenAI Best Practices_Sept2024.Pdf, URL : https://drive.google.com/file/d/1WS4iZ2Wi_wft5x54RG-hYb45sf10W8nV/view?usp=embed_facebook (visité le 12/05/2026).

Arnab (Anurag), Dehghani (Mostafa), Heigold (Georg), Sun (Chen), Lučić (Mario) et Schmid (Cordelia), *ViViT : A Video Vision Transformer*, nov. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2103.15691, arXiv : 2103.15691 [cs.CV].

Arnold (Jonas), Lûpold (Martin), Theilkäs (Lorenz) et Kansy (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

Arnold (Taylor), Tilton (Lauren) et Berke (Annie), « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4–2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.

Asperti (Andrea), Dessì (Leonardo), Tonetti (Maria Chiara) et Wu (Nico), *Does CLIP Perceive Art the Same Way We Do ?*, oct. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2505.05229, arXiv : 2505.05229 [cs.CV].

Attard (Jonathan) et Seychell (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].

Bachimont (Bruno), *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/ (visité le 05/06/2026).

Bassaïsteguy (Sidonie), *Le Médium, c'est La Mémoire : Archivages Du Document à l'Institut National de l'audiovisuel*, mém. de mast., 2025, URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05384062 (visité le 13/05/2026).

Benjamin (Walter), *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

BERGMANN (Cole Stryker Dave), *Qu'est-ce qu'un modèle transformer ? | IBM*, mars 2025, URL : https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model (visité le 08/06/2026).

BERMÈS (Emmanuelle) et CHARPIER (Marion), « Repenser Les Collections Patrimoniales Par Le Prisme de l'IA 2025 », dans *Conférence Nationale Sur Les Applications de l'Intelligence Artificielle*, Dijon, France, 2025, URL : https://hal.science/hal-05138697 (visité le 23/05/2026).

BOEUF (Patrick), « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en (visité le 07/07/2026).

BRACHMANN (Anselm) et REDIES (Christoph), « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics », *Frontiers in Computational Neuroscience*, 11 (nov. 2017), DOI : 10.3389/fncom.2017.00102.

Bringing AI into the Audiovisual Archive | Sound & Vision, juin 2021, URL : https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive (visité le 07/05/2026).

BROSTOW (Gabriel J.), FAUQUEUR (Julien) et CIPOLLA (Roberto), « Semantic Object Classes in Video : A High-Definition Ground Truth Database », *Pattern Recognition Letters*, Video-Based Object and Event Analysis 30–2 (janv. 2009), p. 88-97, DOI : 10.1016/j.patrec.2008.04.005.

CARON (Mathilde), BOJANOWSKI (Piotr), JOULIN (Armand) et DOUZE (Matthijs), « Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features », dans *Computer Vision – ECCV 2018*, dir. Vittorio Ferrari, Martial Hebert, Cristian Sminchisescu et Yair Weiss, Cham, 2018, p. 139-156, DOI : 10.1007/978-3-030-01264-9_9.

CARRIVE (Jean), « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.

CHAMBONNET (Sébastien), « Définir une architecture de l'information pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (Patstec), à l'heure du web de données » (, 2015).

CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

DELUA (Julianna), *Supervised vs. Unsupervised Learning : What's the Difference ? | IBM*, mars 2024, URL : https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning (visité le 08/06/2026).

FEWSTER (Kaila) et ARIAS (Richard), « Teachable AI for the Archival Professions – Module 4 : » ().

FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html (visité le 23/06/2026).

FIAT/IFTA Archive Achievement Awards 2019, sept. 2025, URL : https://fiatifta.org/awards-editions/awards-2019/ (visité le 07/05/2026).

FICK (Hanna), FREDRIKSSON (Anneli), LINDBLOM (Helena), FREDRIKSSON (Anneli) et LINDBLOM (Helena), « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.

France 2030 : un plan d'investissement pour la France | economie.gouv.fr, URL : https://www.economie.gouv.fr/france-2030 (visité le 20/06/2026).

GERVEREAU (Laurent), *Voir, comprendre, analyser les images*, 2020, DOI : 10.3917/dec.gerv.2020.01.

GILL (Sandrine), « Les archives audiovisuelles au tamis des archivistes », dans *Les nouveaux paradigmes de l'archive*, dir. Claire Scopsi, Clothilde Roullier, Martine Sin Blima-Barru et Édouard Vasseur, Pierrefitte-sur-Seine, 2024 (Actes), DOI : 10.4000/books.pan.7249.

GILLIS (Sarah L.), « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2 (visité le 08/07/2026).

GONG (Yuan), CHUNG (Yu-An) et GLASS (James), *AST : Audio Spectrogram Transformer*, juill. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.01778, arXiv : 2104.01778 [cs.SD].

HERVÉ (Nicolas), LETESSIER (Pierre), DERVAL (Mathieu) et NABI (Hakim), « Amalia.Js : An Open-Source Metadata Driven HTML5 Multimedia Player », dans *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia*, Brisbane Australia, 2015, p. 709-712, DOI : 10.1145/2733373.2807406.

HUSSON (Pierre), « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RETIF) » (, oct. 2025), p. xviii, URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482 (visité le 13/05/2026).

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b (visité le 07/07/2026).

INDEXATION : Définition de INDEXATION, URL : https://www.cnrtl.fr/definition/indexation (visité le 30/05/2026).

L'UNESCO lance un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et, URL : https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-lance-un-dialogue-mondial-sur-lintelligence-artificielle-et-lavenir-des-musees (visité le 20/06/2026).

La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables | Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables (visité le 20/06/2026).

Le Ber (Fantin), *IA et Patrimoine, Un Changement Dans La Continuité : L'exemple Du Projet Highvision*, mém. de mast., 2025, URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387596 (visité le 13/05/2026).

Les secrets du traitement du langage naturel décryptés, URL : https://www.iso.org/fr/intelligence-artificielle/traitement-langage-naturel (visité le 06/05/2026).

Letessier (Pierre), Hervé (Nicolas), Joly (Alexis), Nabi (Hakim), Derval (Mathieu) et Buisson (Olivier), « DigInPix : Visual Named-Entities Identification in Images and Videos », dans *Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval*, Shanghai China, 2015, p. 661-664, DOI : 10.1145/2671188.2749369.

Liu (Haotian), Li (Chunyuan), Wu (Qingyang) et Lee (Yong Jae), *Visual Instruction Tuning*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2304.08485, arXiv : 2304.08485 [cs.CV].

Liu (Ying-Hsang), « Navigating the AI-Driven Metadata Landscape : A Human Centered Approach » ().

Longpre (Shayne), Singh (Nikhil), Cherep (Manuel), Tiwary (Kushagra), Materzynska (Joanna), Brannon (William), Mahari (Robert), Obeng-Marnu (Naana), Dey (Manan), Hamdy (Mohammed), *et al.*, *Bridging the Data Provenance Gap Across Text, Speech and Video*, févr. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2412.17847, arXiv : 2412.17847 [cs.AI].

Mahdi (Walid), Chen (Liming) et Ardebilian (Mohsen), *Automatic Video Scene Segmentation Based on Spatial-Temporal Clues and Rhythm*, déc. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1412.4470, arXiv : 1412.4470 [cs.CV].

Modèles FRBR, FRAD et FRSAD, URL : https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad (visité le 30/06/2026).

MOIRAGHI (Eleonora), *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.

— *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.

MONNIER (Tom), VINCENT (Elliot), PONCE (Jean) et AUBRY (Mathieu), *Unsupervised Layered Image Decomposition into Object Prototypes*, août 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.14575, arXiv : 2104.14575 [cs.CV].

NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia), « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.

NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677 (visité le 30/05/2026).

— *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, p. 152, URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677 (visité le 08/06/2026).

Notre Vision, URL : https://evenementswapikoni.ca/vision (visité le 20/09/2024).

NUM (France), *Comment faciliter la gestion de votre relation client avec un chatbot ? - francenum.gouv.fr*, URL : https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/agents-conversationnels-et-assistants-virtuels/comment (visité le 27/05/2026).

PATTON (Stacey), *AI Meets Archives : The Future of Machine Learning in Cultural Heritage*, oct. 2024, URL : https://www.clir.org/2024/10/ai-meets-archives-the-future-of-machine-learning-in-cultural-heritage/ (visité le 06/05/2026).

POSTS (View all of Tord Nilsen's), *Semantic Search in an Online Collection – Nasjonalmuseet Beta*, déc. 2023, URL : https://beta.nasjonalmuseet.no/2023/08/add-semantic-search-to-a-online-collection/ (visité le 06/05/2026).

Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML, URL : https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms (visité le 02/06/2026).

Qu'est-ce qu'un réseau de neurones convolutifs ? | IBM, oct. 2021, URL : https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/convolutional-neural-networks (visité le 08/06/2026).

Qu'est-ce que la conception de chatbot ? | IBM, août 2023, URL : https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/chatbot-design (visité le 26/05/2026).

RATTINGER (André), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell), KENDERDINE (Sarah), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell) et KENDERDINE (Sarah), « AI-driven Metadata Extraction and Semantic Search for Audiovisual Archives », *Archiving Conference*, 22 (juin 2025), p. 112-116, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2025.22.1.21.

REIGNIER (Virgile), *Vers l'indexation Automatique Du Trésor Des Chartes : Constitution, Alignement et Utilisation d'un Référentiel d'entités Nommées Au Sein Du Projet Himanis*, mém. de mast., 2022, URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04538777 (visité le 13/05/2026).

ROBERT (Jérémy), *Convolutional Neural Network : Tout ce qu'il y a à savoir*, févr. 2026, URL : https://liora.io/convolutional-neural-network (visité le 08/06/2026).

RONFARD, RÉMI, *(PDF) Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions.* URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).

STAFF (Coursera), *Recherche sur l'expérience utilisateur : méthodes et carrières*, juin 2025, URL : https://www.coursera.org/fr-FR/articles/user-experience-research (visité le 23/05/2026).

STOCKINGER (Peter), *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).

SULLIVAN (Peter) et ABDUL-MAGEED (Muhammad), *On Barriers to Archival Audio Processing*, juill. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2507.08768, arXiv : 2507.08768 [cs.SD].

SUOMINEN (Osma), « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*–94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605.

Systèmes et données, URL : https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/ (visité le 08/07/2026).

TANNIER (Xavier), *Extraction et recherche d'information en langage naturel dans les documents semi-structurés*, thèse de doct., Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2006, URL : https://theses.hal.science/tel-00121721 (visité le 06/05/2026).

TEAM (ReelMind), *Automated Video Scene Detection : AI for Seamless Editing*, juin 2025, URL : https://reelmind.ai/blog/automated-video-scene-detection-ai-for-seamless-editing (visité le 13/05/2026).

TILLETT, BARBARA B., *FRBR Model*, 4, URL : https://www.loc.gov/catdir/cpso/frbreng.pdf.

Traitement du langage naturel : découvrez comment les machines lisent et écrivent, URL : https://www.oracle.com/fr/artificial-intelligence/natural-language-processing/ (visité le 06/05/2026).

TROJAHN (Tiago Henrique) et GOULARTE (Rudinei), « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.

— « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.

ULLBERG (Rielle), *Axiell Pilots Its AI Tool for Catalogue Discovery at Nacka Libraries*, mars 2026, URL : https://www.axiell.com/blog-post/axiell-pilots-its-ai-tool-for-catalogue-discovery-at-nacka-libraries/ (visité le 12/05/2026).

VASSEUR (Édouard), « L'IA : quels défis pour le monde des archives ? », *Archimag*–hs81 (déc. 2025), p. 8-9, DOI : 10.3917/arma.hs81.0008.

WANG (Yiyuan), JOHNSTON (Andrew), SADOKIERSKI (Zoë), STEPHENS (Rhiannon) et AHYONG (Shane T.), *Conversational AI-Enhanced Exploration System to Query Large-Scale Digitised Collections of Natural History Museums*, mars 2026, DOI : 10.48550/arXiv.2603.10285, arXiv : 2603.10285 [cs].

XIN (Yuelin), ZHOU (Zihan) et XIA (Yuxuan), *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].

XINYU LIN, ZHOU (Yingjie), LIU (Yipeng) et ZHU (Ce), *A Comprehensive Review of Image Line Segment Detection and Description : Taxonomies, Comparisons, and Challenges*, mai 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2305.00264, arXiv : 2305.00264 [cs.CV].

YOLO Algorithm for Object Detection Explained [+Examples], janv. 2023, URL : https://www.v7darwin.com/blog/yolo-object-detection (visité le 06/06/2026).

YOON (Sangwoong), KANG (Woo Young), JEON (Sungwook), LEE (SeongEun), HAN (Changjin), PARK (Jonghun) et KIM (Eun-Sol), *Image-to-Image Retrieval by Learning Similarity between Scene Graphs*, déc. 2020, DOI : 10.48550/arXiv.2012.14700, arXiv : 2012.14700 [cs.CV].

YUAN (Haochen), PENG (Junjie) et CAI (Zesu), « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.

ZHOU (Tianfei), PORIKLI (Fatih), CRANDALL (David), GOOL (Luc Van) et WANG (Wenguan), *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

Sources par notions

Indexation automatique

Cordell (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

Noord (Nanne), Olesen (Christian), Ordelman (Roeland) et Noordegraaf (Julia), « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, doi : 10.5220/0010387706330640.

Introduction

Mon introduction

Première partie

Une partie

Chapitre 1

Mon premier chapitre

Deuxième partie

Une autre partie

Conclusion

Annexe A

Le titre très long de la première annexe

Table des matières

Résumé **i**

Partie 1 - Indexer les archives audiovisuelles **v**

I. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques v

II. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles v

III. Automatiser l'indexation des collections audiovisuelles basée sur le FRBR . . vi

Partie 2 - Implémenter l'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein d'une remodélisation du FRBR **vii**

IV. Le projet d'implémentation de l'IA chez Skinsoft (projet Skai), dont l'analyse vidéo est une composante majeure vii

V. Séquençage et analyse d'un corpus audiovisuel (exemple du corpus de musée Albert Kahn) viii

VI. Reversement des métadonnées dans le modèle FRBR : dans quelle mesure les résultats produits peuvent-ils s'inscrire au sein de ce modèle d'indexation ? . viii

Partie 3 - Biais, limites et enjeux **ix**

VII. Les archives audiovisuelles comme données d'entraînement ix

VIII. La difficulté d'adaptation au modèle de données, même avec un entraînement adéquat ix

IX. Vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée x

1. I.1 Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques . . . xiii

2. I.2 Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles xviii

a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies xviii

b. L'inscription des corpus de données dans la remodélisation du FRBR xx

c. Vers une refonte de S-Movies xxiii

3. I.3 Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place xxv
a. Projet SKAI xxv
b. Indexation et segmentation xxv

Remerciements **xxvii**

Introduction **xxxix**

I Une partie **1**

1 Mon premier chapitre **3**

II Une autre partie **5**

Conclusion **7**

A Titre court **9**